

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ecuaciones diferenciales homogéneas

- ➔ Las ecuaciones diferenciales de variables separables se pueden resolver por integración directa. Pero la mayoría de las veces se plantean ecuaciones diferenciales que no son de variables separables.
- ➔ Sin embargo, a veces, se puede utilizar un cambio de variables que permite simplificar la ecuación.
- ➔ La sustitución adecuada puede ser sugerida por la aparición de alguna combinación de variables u otra peculiaridad en la estructura de la ecuación.
- ➔ La clase de ecuaciones más importantes para la cual se puede establecer una regla definida es la clase de “ecuaciones diferenciales homogéneas”.

Veamos primero un concepto previo:

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Definición: La función $z = f(x; y)$ es homogénea de grado n si y solo si se verifica:

$$\forall t \in \mathbb{R}: f(tx; ty) = t^n \cdot f(x; y)$$

Ejemplos:

1. La función $f(x; y) = x^4 - xy^3$ es homogénea de grado cuatro pues

$$f(tx; ty) = (tx)^4 - (tx) \cdot (ty)^3 = t^4x^4 - tx \cdot t^3y^3 = t^4x^4 - t^4xy^3 = t^4(x^4 - xy^3) = t^4 \cdot f(x; y)$$

2. La función $f(x; y) = \frac{1}{3x+2y}$ es homogénea de grado -1 pues

$$f(tx; ty) = \frac{1}{3tx + 2ty} = \frac{1}{t(3x + 2y)} = t^{-1}f(x; y)$$

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Definición: Una ecuación diferencial de primer orden es homogénea si es de la forma $\frac{dy}{dx} = f(x; y)$ donde f es una función homogénea de grado cero; es decir $f(x; y) = f(tx; ty)$ o bien si es de la forma $M(x; y)dx + N(x; y)dy = 0$ donde $M(x; y)$ y $N(x; y)$ Donde $M(x; y)$ y $N(x; y)$ son funciones **homogéneas del mismo grado**.

Equivalentemente, una ecuación diferencial de la forma $\frac{dy}{dx} = f(x; y)$ se dice homogénea cuando la función f no depende separadamente de las variables x e y sino de la razón $\frac{x}{y}$ o $\frac{y}{x}$.

Así, las ecuaciones diferenciales homogéneas se pueden expresar de la forma: $\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ejemplo 1:

- La ecuación $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 4xy}{x^2}$ es homogénea pues se puede expresar de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 4xy}{x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 4\left(\frac{y}{x}\right)$$

Método de resolución: Las ecuaciones diferenciales homogéneas se pueden simplificar utilizando la sustitución:

$$y = u \cdot x$$

$$dy = u \, dx + x \, du$$

$$\frac{y}{x} = u$$

Esta sustitución transforma la ecuación diferencial original en otra de variables separables.

Veamos un ejemplo empleando la sustitución anterior:

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ejemplo 1: Dada la ecuación $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2+2xy}{x^2}$

- a) Verificar que es homogénea.
- b) Hallar la solución general.

Solución:

- a) Tenemos que verificar que el lado derecho de la ecuación es una función homogénea de grado 0. Es

decir que: $f(tx; ty) = f(x; y)$. Como $f(x; y) = \frac{y^2+2xy}{x^2}$, entonces:

$$f(tx; ty) = \frac{(tx)^2 + 2(tx)(ty)}{(tx)^2} = \frac{t^2x^2 + 2t^2xy}{t^2x^2} \underset{\substack{= \\ \text{factor común}}}{=} \frac{\cancel{t^2}(x^2 + 2xy)}{\cancel{t^2}x^2} = f(x; y)$$

Luego, la ecuación diferencial es homogénea.

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ejemplo 1. Recordar:

$$y = u \cdot x$$

$$dy = u dx + x du$$

$$\frac{y}{x} = u$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 2xy}{x^2}$$

Empleando la sustitución nos queda:

$$\begin{aligned} \frac{u dx + x du}{dx} &= \frac{(ux)^2 + 2x \cdot ux}{x^2} \Rightarrow \\ u + \frac{x \cdot du}{dx} &= \frac{u^2 x^2 + 2x^2 u}{x^2} \quad \text{Factor Común } x^2 \Rightarrow u + \frac{x du}{dx} = \frac{x^2(u^2 + u)}{x^2} \end{aligned}$$

Pasamos restando u del lado derecho y sacamos denominador común:

$$\frac{x du}{dx} = u^2 + u - u \Rightarrow x \frac{du}{dx} = u^2$$

Separamos las variables e integramos ambos miembros de la ecuación:

$$\frac{1}{u^2} du = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \frac{1}{u^2} du = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow -\frac{1}{u} = \ln|x| + C$$

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Volvemos a sustituir u por $\frac{y}{x}$: $-\frac{1}{\frac{y}{x}} = \ln|x| + C$

Cuando sea posible tratamos de despejar y en función de x : $-\frac{x}{y} = \ln|x| + C \implies y = -\frac{x}{\ln|x|+C}$

Recordar que no siempre vamos a poder escribir y como una función explícita de x .

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ejemplo 2: Dada la ecuación $(2x - y)dx + (4x + y)dy = 0$

- a) Verificar que es homogénea.
- b) Hallar la solución general.

Solución:

- a) Como la ecuación está presentada de la forma $M(x; y)dx + N(x; y)dy = 0$, tenemos que verificar que M y N son funciones homogéneas del mismo grado.

$$M(tx; ty) = 2tx - ty = t(2x - y) = t^1 \cdot M(x; y) \quad \Rightarrow \quad M \text{ es homogénea de grado } 1$$

$$N(tx; ty) = 4tx + ty = t(4x + y) = t^1 \cdot N(x; y) \quad \Rightarrow \quad N \text{ es homogénea de grado } 1$$

Luego, la ecuación diferencial es homogénea.

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ejemplo 2:

b) Aplicamos la sustitución: $y = u \cdot x$; $dy = u dx + x du$

$$(2x - ux)dx + (4x + ux) \cdot (u dx + x du) = 0$$

Distribuimos y operamos: $2x dx - ux dx + 4xu dx + xu^2 dx + 4x^2 du + x^2 u du = 0$

Asociamos por un lado todo lo que esté multiplicado por dx y, por otro, todo lo que esté multiplicado por du :

$$\underbrace{(2x - ux + 4xu + xu^2)}_{\text{Factor común } x} dx + \underbrace{(4x^2 + x^2 u)}_{\text{Factor común } x^2} du = 0$$

$$x(2 - u + 4u + u^2) dx + x^2(4 + u) du = 0 \Rightarrow x(2 + 3u + u^2) dx + x^2(4 + u) du = 0$$

Separamos las variables: $x^2(4 + u) du = -x(2 + 3u + u^2) dx \Rightarrow \frac{(4+u)}{(2+3u+u^2)} du = -\frac{x}{x^2} dx$

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ejemplo 2:

Integramos ambos miembros de la igualdad:

$$\int \frac{(4+u)}{(2+3u+u^2)} du = -\int \frac{1}{x} dx$$

Por (1):

$$\ln \left[\frac{(u+1)^3}{(u+2)^2} \right] = -\ln |x| + C \Rightarrow$$

$$\ln \left[\frac{(u+1)^3}{(u+2)^2} \right] = \ln |x|^{-1} + C \Rightarrow$$

Aplicando exponencial:

$$\frac{(u+1)^3}{(u+2)^2} = A \cdot \frac{1}{x}$$

Cálculos auxiliares (1):

$$\int \frac{(4+u)}{(2+3u+u^2)} du = \int \frac{4+u}{(u+2)(u+1)} du = (*)$$

Método de fracciones simples:

$$\frac{4+u}{(u+2)(u+1)} = \frac{A}{u+2} + \frac{B}{u+1} = \frac{A(u+1) + B(u+2)}{(u+2)(u+1)}$$

Igualando los numeradores: $(4+u) = A(u+1) + B(u+2)$

$$\text{Si } u = -1 \Rightarrow 3 = B$$

$$\text{Si } u = -2 \Rightarrow 2 = -A \Rightarrow A = -2$$

$$(*) = \int \frac{-2}{u+2} du + \int \frac{3}{u+1} du = -2 \ln|u+2| + 3 \ln|u+1| =$$

$$= \ln|u+1|^3 - \ln|u+2|^2 = \ln \left[\frac{(u+1)^3}{(u+2)^2} \right]$$

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ejemplo 2:

Volviendo a sustituir y por $\frac{y}{x} : \frac{\left(\frac{y}{x}+1\right)^3}{\left(\frac{y}{x}+2\right)^2} = A \cdot \frac{1}{x}$

Sacamos denominador común y dentro de cada paréntesis: $\frac{\left(\frac{y+x}{x}\right)^3}{\left(\frac{y+2x}{x}\right)^2} = A \cdot \frac{1}{x}$

Distribuimos las potencias respecto de los cocientes, operamos y simplificamos:

$$\frac{\frac{(y+x)^3}{x^3}}{\frac{(y+2x)^2}{x^2}} = A \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{x^2(y+x)^3}{x^3(y+2x)^2} = A \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow$$

$$\frac{(y+x)^3}{(y+2x)^2} = A$$



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.